数学III　第 2 章　極限

No.8　関数の連続性

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 関数が $x=a$ で**連続**であることの意味がわかる
- ☐ 連続かどうかを、極限を使って調べられる
- ☐ **中間値の定理**を使って、方程式が解をもつことを示せる

1　関数の連続

グラフが「つながっている」って、数学ではどう言えばいいのかな？

$x=a$ でグラフがつながっているのは、x を a に近づけたときの $f(x)$ の行き先が、ちょうど $f(a)$ になっているときだよね。

関数の連続

関数 $f(x)$ が $x=a$ で**連続**であるとは

$$\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$$

が成り立つこと。つまり、次の 3 つがそろっていることなんだ。

1 $f(a)$ の値がある　2 極限 $\lim_{x\to a} f(x)$ がある　3 その 2 つが等しい

ある区間のすべての x で連続なとき、$f(x)$ はその区間で連続という。

整式・分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数は、それぞれの定義域で連続なんだ。

例題 1　実数 x をこえない最大の整数を $[x]$ で表す（ガウス記号）。関数 $f(x)=[x]$ は $x=1$ で連続かどうか調べてみよう。

考え方・解き方

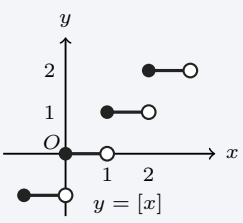
$x=1$ の近くで考えると

$1 \leqq x<2$ では $[x]=1$ だから　$\lim_{x\to 1+0}[x]=1$

$0 \leqq x<1$ では $[x]=0$ だから　$\lim_{x\to 1-0}[x]=0$

右側極限と左側極限がちがうから、$\lim_{x\to 1}[x]$ は存在しないね。

よって、$f(x)=[x]$ は $x=1$ で**連続でない**（不連続）



例題 2　関数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & (x\neq 1)\\ a & (x=1)\end{cases}$ が $x=1$ で連続になるように、定数 a の値を求めてみよう。

考え方・解き方

$x\neq 1$ では $\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=x+1$ だから　$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$

連続になるには $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$ が必要だから　$a=2$

ここに注意！

$y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ のグラフは、直線 $y=x+1$ から点 $(1,\ 2)$ がぬけたものだよね。$x=1$ **で値が定義されていない**から、このままだと $x=1$ で連続とはいえないんだ。ぬけた穴にちょうど $f(1)=2$ を入れると、つながって連続になるんだね。

練習 1　次の関数が $x=0$ で連続かどうか調べてみよう。

1 $f(x)=|x|$

2 $f(x)=[x]$

3 $f(x)=\dfrac{x^2}{x}$

4 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x} & (x\neq 0)\\ 1 & (x=0)\end{cases}$

練習 2　関数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-6}{x-2} & (x\neq 2)\\ a & (x=2)\end{cases}$ が $x=2$ で連続になるように、定数 a の値を求めてみよう。

2 中間値の定理

グラフがつながっている関数で、$f(a)<0$ で $f(b)>0$ なら、グラフはどこかで x 軸をまたがないといけないよね。これを一般的にいったのが、次の定理なんだ。

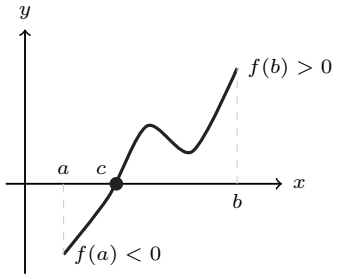
中間値の定理

関数 $f(x)$ が閉区間 $[a,\ b]$ で**連続**で、$f(a) \neq f(b)$ ならば、$f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 k に対して

$$f(c) = k \qquad (a < c < b)$$

となる c が**少なくとも 1 つ**ある。

とくに、$f(a)$ **と** $f(b)$ **が異符号**なら、方程式 $f(x) = 0$ は $a < x < b$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつ。



例題 3　方程式 $x^3 - 3x + 1 = 0$ は、$0 < x < 1$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつことを示してみよう。

考え方・解き方

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ とおくと、$f(x)$ は整式だから、区間 $[0,\ 1]$ で連続だね。

$f(0) = 1 > 0$、　$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$

$f(0)$ と $f(1)$ が異符号だから、中間値の定理より、$f(x) = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつんだ。

ここに注意！

- 「**連続**」を確かめるのを忘れないでね。たとえば $f(x) = \dfrac{1}{x}$ は、$f(-1) = -1 < 0$、$f(1) = 1 > 0$ だけど、$x = 0$ で切れているから $f(x) = 0$ の解はないんだ。
- この定理でわかるのは「**少なくとも 1 つある**」ことだけ。解がいくつあるかや、解の値そのものはわからないよ。

練習 3　次の方程式は、$0 < x < 1$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつことを示してみよう。

1　$x^3 + x - 1 = 0$

2　$2^x = 3x$

解答・解説

練習 1

1 $f(0)=0$。$\lim_{x\to+0}|x|=0$、$\lim_{x\to-0}|x|=0$ だから $\lim_{x\to0}|x|=0=f(0)$。**連続である**

グラフは原点でとがっているけど、ちゃんとつながっているね。

2 $\lim_{x\to+0}[x]=0$、$\lim_{x\to-0}[x]=-1$ で、極限が存在しないから **連続でない**

3 $x=0$ で分母が 0 になって、$f(0)$ が定義されていないから **連続でない**

$x\neq0$ では $f(x)=x$ で、$\lim_{x\to0}f(x)=0$ はあるんだ。でも、$f(0)$ がないから連続とはいえないんだよね。

4 $\lim_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1=f(0)$ だから **連続である**

練習 2

$x\neq2$ では $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x-2}=x+3$ だから、$\lim_{x\to2}f(x)=5$。連続になるには $f(2)=5$ だから $a=5$

練習 3

1 $f(x)=x^3+x-1$ とおくと、$f(x)$ は区間 $[0,\ 1]$ で連続。

$f(0)=-1<0$、$f(1)=1>0$ で異符号だから、中間値の定理より、$0<x<1$ の範囲に**少なくとも 1 つの実数解をもつ**

2 $f(x)=2^x-3x$ とおくと、指数関数も 1 次関数も連続だから、$f(x)$ は区間 $[0,\ 1]$ で連続。

$f(0)=1-0=1>0$、$f(1)=2-3=-1<0$ で異符号だから、$0<x<1$ の範囲に**少なくとも 1 つの実数解をもつ**

「$2^x=3x$」のままじゃなくて、$f(x)=2^x-3x$ と右辺を 0 にした形にするのがポイントなんだ。